

“图溯长征，智绘红旅”——基于时空智能的红色文旅数字系统

总体设计说明书

组长：张怡萌

组员：寇佳伟、凡予谡

2026 年 7 月

目录

- 一、设计背景、战略意义与建设目标.....1
 - 1.1 项目背景.....1
 - 1.2 项目意义.....1
- 二、需求分析与问题导向.....2
 - 2.1 实施现状.....2
 - 2.2 关键问题与现实痛点.....3
 - 2.3 社会需求.....3
 - 2.4 政策与应用支撑.....4
 - 2.5 理论基础与建设逻辑.....4
 - 2.6 项目重难点与攻关目标.....5
- 三、系统总体架构与建设方案.....6
 - 3.1 一核两翼三层五模块.....6
 - 3.2 系统分析.....6
 - 3.2.1 宏观时空组织层：长征历史资料空间化.....7
 - 3.2.2 中观空间计算层：路线分析与资源关联.....7
 - 3.2.3 微观知识服务层：研学应用与智能解释.....7
 - 3.3 运行环境.....7
 - 3.3.1 硬件环境.....7
 - 3.3.2 软件环境.....8
 - 3.4 功能需求设计.....8
 - 3.4.1 总体功能设计图.....8
 - 3.4.2 用例图.....9
 - 3.5 数据流图.....10
 - 3.5.1 顶层图.....11
 - 3.5.2 第一层图.....11

3.5.3 子系统分析.....	12
3.6 数据设计.....	14
3.6.1 用户信息表.....	14
3.6.2 历史事件表.....	15
3.6.3 长征路线表.....	15
3.6.4 路线节点表.....	15
3.6.5 红色资源表.....	16
3.6.6 GIS 分析结果表.....	16
3.6.7 研学路线表.....	17
3.6.8 研学行程表.....	17
3.6.9 知识关系表.....	18
3.6.10 三维场景表.....	18
3.6.11 AI 问答记录表.....	18
四、 关键技术与创新攻关方案.....	19
4.1 多路线分层与时空叙事技术.....	19
4.2 轻量空间分析与表达技术.....	19
4.3 三维地形与核心场景技术.....	20
4.4 红色研学路线生成与知识图谱技术.....	21
4.5 技术路线总结.....	21
五、 系统功能展示.....	22
5.1 首页主地图功能.....	23
5.2 综合 GIS 分析功能.....	25
5.3 三维场景功能.....	27
5.4 红色研学功能.....	29
5.5 AI 助手功能.....	30
六、 可行性分析.....	31
6.1 数据来源和质量.....	31
6.2 技术可行性.....	31
6.3 用户需求和应用场景.....	31
6.4 经济和社会效益分析.....	32
七、 作品特色与创新.....	32
八、 未来扩展与推广前景.....	32

一、 设计背景、战略意义与建设目标

1.1 项目背景

当前，数字中国建设、文化强国建设、国家文化数字化战略和智慧文旅融合发展正在共同推动红色文化资源的保护、传承与传播方式发生深刻变革。传统以图文陈列、展馆参观和单点讲解为主的红色文化传播方式，正在逐步向数据驱动、空间表达、沉浸体验和智能交互转型。如何运用测绘地理信息技术、WebGIS 技术、人工智能技术和多源时空数据融合方法，对红色文化资源进行系统化组织、空间化表达和智能化传播，已经成为红色文化创造性转化和创新性发展的重要方向。

长征不仅是中国革命史上的伟大壮举，也是具有鲜明空间过程特征的历史地理现象。长征路线跨越地域广、持续时间长、涉及节点多、地形环境复杂，包含重要会议、重大战斗、渡江行动、雪山草地、会师地点以及沿线大量红色资源。与普通历史事件相比，长征具有明显的“时间连续性、空间跨越性、事件关联性和地理环境复杂性”，非常适合借助 WebGIS、三维 GIS、时空数据建模和空间分析技术进行系统表达。

从技术发展趋势看，新一代地理信息技术已经由单一地图展示逐步发展为集空间计算、时空分析、知识组织、多视图协同可视化和智能问答于一体的综合服务体系。WebGIS 能够承载长征路线、历史事件和红色资源的二维空间表达；三维 GIS 能够增强重点历史节点的沉浸式展示效果；时空关系模型和时空立方体能够组织“时间——空间——事件”的动态演化过程；语义网和知识图谱能够揭示“地点——事件——人物——精神谱系——研学任务”之间的关联关系；GeoAI 技术能够为路线解释、资源推荐、研学方案生成和智能问答提供辅助支撑；世界模型思想则为系统进一步理解复杂历史场景、空间环境和用户需求提供了扩展方向。

因此，构建面向长征主题的时空智能 WebGIS 平台，不仅能够突破传统红色文化展示中“重文本、轻空间”“重单点、轻过程”“重展示、轻分析”的局限，也能够将长征历史路线、红色资源、地形环境、研学任务和知识解释纳入统一平台，实现从历史资料数字化到空间叙事智能化、从文化展示可视化到研学服务智慧化的升级。

1.2 项目意义

本项目具有理论价值、教育价值和推广价值。

从理论价值看，项目以长征历史为研究对象，将历史事件、路线轨迹、红色资源、地形环境和精神谱系纳入统一的时空数据框架，探索了红色文化资源由文本资料向空间知识体系转化的方法路径。该设计突破了传统线性叙事方式，使长征历史能够以路线、节点、区域、场景和知识链的形式被系统组织和表达。

从教育价值看，平台能够服务党史学习教育、爱国主义教育、思政课程实践和红色研学活动。通过地图、时间线、三维场景、空间分析和 AI 讲解等方式，学生可以更加直观地理解长征路线推进过程、重要历史节点和长征精神内涵，从而提升学习的沉浸感、参与感和理解深度。

从推广价值看，项目所采用的“路线时空化、资源空间化、分析可视化、服务智能化”建设模式，不仅适用于长征主题，也可拓展至井冈山、延安、西柏坡、东北抗联等其他红色文化资源场景，具有较强的复制推广潜力。

总体而言，本项目探索了一条红色文化从“资源数字化”走向“叙事空间化”、从“展示可视化”走向“服务智能化”、从“单点传播”走向“系统育人”的创新路径。

二、需求分析与问题导向

2.1 实施现状

近年来，红色文化资源的数字化建设持续深化，各类数字平台在功能定位上呈现出多元发展态势。

以数字展陈类平台为例，这类平台多依托革命纪念馆、党史教育基地和红色景区，通过图片、文字、视频、音频及虚拟展厅等方式集中展示红色资源。其优势在于内容积累较为丰富，但整体呈现方式偏静态，在空间过程的动态表达和交互分析方面仍有不足。

另一类较为常见的是地图导览型平台，它们利用电子地图呈现红色资源点、纪念场馆、旅游路线及配套服务设施，帮助用户直观了解资源分布和游览路径。此类平台的空间表达能力有所提升，但大多仍停留在点位标注和路线查询层面，对路线演变规律、地形条件约束、资源空间集聚特征以及服务覆盖范围等方面的分析还相对薄弱。

面向研学实践和现场教学场景，还涌现出一批研学服务型平台，主要提供线路推荐、课程设计和活动组织等服务，在实际教学中发挥了一定支撑作用。不过在空间分析、知识关联构建、任务自动生成和教学效果反馈等环节，仍有明显的提升余地。

近年来，智能交互型平台也开始崭露头角，尝试引入三维场景重建、数

字人讲解、智能问答和沉浸式展示等技术手段，增强了红色文化传播的互动感和体验感。但目前的智能服务多局限于通用文本问答，与 WebGIS 地图场景、空间分析功能和研学任务之间的融合还不够紧密。

从整体演进来看，红色文化数字化平台已从早期的图文展示逐步迈向地图化、可视化、交互化和智能化方向，但在长征主题的系统化时空表达、GIS 专题分析能力、知识图谱的体系化支撑、AI 场景解释的深度应用，以及研学服务全流程闭环的构建等方面，仍有持续深化的空间。

2.2 关键问题与现实痛点

现有红色文化数字化平台在内容建设和技术应用方面已取得一定成果，但面向长征这一具有强烈时空过程特征的主题，仍存在以下关键问题。

第一，时空叙事能力不足。长征历史具有明显的“时间——空间——事件”耦合关系，但不少系统仍以文字说明和静态地图为主，缺少时间轴、路线动画、事件联动和过程演绎，用户难以从动态视角理解长征路线推进和历史事件发生的逻辑。

第二，GIS 专题分析深度不足。部分平台只停留在资源点标注和路线展示层面，缺少路线空间结构分析、地形约束分析、缓冲区服务圈分析、红色资源集聚分析和研学适宜性评价，导致平台更多承担展示功能，而难以发挥空间分析和辅助决策价值。

第三，多源数据融合不足。长征历史文本、路线轨迹、事件节点、红色资源、地形环境、诗词文化、三维场景和研学任务之间联系紧密，但现有平台往往缺少统一的数据组织框架，难以形成可查询、可分析、可推理的时空知识体系。

2.3 社会需求

随着红色文化教育、爱国主义教育、社会实践活动和智慧文旅建设不断深入，社会各类主体对红色文化数字平台提出了更加多元的需求。

在教育领域，高校思政课程、党史学习教育和各类实践活动，迫切需要更具直观性和交互性的数字化教学工具，以帮助学生建立起对长征路线、历史事件、地理环境和革命精神的整体认知。与此同时，红色旅游正从传统的参观讲解模式向体验型、研学型和智慧服务方向转型，游客希望平台能够整合资源分布、路线导览和文化解读等多种功能，为行程规划与现场体验提供切实支撑。从管理保护的角度来看，红色资源的普查、分布分析、重点区域识别和服务覆盖评估等工作，也需要借助规范化的数据组织和空间分析手段

来提升决策效率。而展陈端则面临呈现方式升级的需求，革命纪念馆、党史教育基地和各类展厅越来越希望借助地图、三维场景和智能讲解等手段，增强展示内容的空间表现力与互动性。面向普通公众，平台还应当提供便捷、直观且富有吸引力的信息获取渠道，让长征历史、红色景点和诗词文化以更贴近日常使用习惯的方式触达更广泛的人群。

可以说，不同主体从各自的使用场景出发，共同对红色文化数字平台的内容深度、空间分析能力、服务方式和交互体验提出了更高的要求，也推动着平台从单向展示向多元服务方向持续演进。

因此，构建长征主题时空智能 WebGIS 平台，不仅能够满足本校实践教学和红色研学需求，也能够服务红色资源数字化管理、智慧文旅融合发展和红色文化社会传播。

2.4 政策与应用支撑

本项目建设具有良好的政策基础和应用支撑，这在多个宏观维度上均有体现。

从国家战略层面看，数字中国与文化强国建设持续深入推进，为红色文化资源的数字化、网络化和智能化传播营造了有利的政策环境，以 WebGIS 和人工智能技术为依托构建红色文化数字平台，契合数字技术赋能文化遗产与公共服务创新的整体方向。与之相呼应，国家文化数字化战略明确提出推动文化资源的数字化转化与开发利用，为长征历史资料、红色遗址及相关文化内容的系统整理提供了明确的政策依据，本项目通过空间数据与知识图谱对红色文化资源加以有机组织，正是对这一战略要求的切实回应。

在教育实践领域，爱国主义教育、党史学习教育和思政课程的教学改革不断深化，使得直观、可交互的红色文化数字资源成为现实而迫切的需求，平台将长征精神、历史事件与地理空间加以融合，能够有效支撑课堂教学、实践研学与社会教育等多种场景。

与此同时，文旅融合与红色旅游高质量发展的推进，也促使红色资源的展示方式向智能化、体验化和服务化方向升级，平台所集成的路线推荐、三维场景、资源分析和智能讲解等功能，为红色文旅的数字化转型提供了可行的技术路径。此外，随着数据要素市场建设和“数据要素×”行动计划实施，历史数据、空间数据、文旅数据与教育数据的融合应用正获得越来越充分的发展空间，本项目通过多源数据的系统组织、空间分析及智能解释，展示了数据要素在红色文化传播与智慧服务领域所蕴含的广阔应用潜力。

2.5 理论基础与建设逻辑

本项目的理论基础主要包括历史空间叙事理论、时空数据建模思想、空间认知理论、红色文化传播理论和智慧文旅服务理论。

从历史空间叙事角度看，长征历史并不是孤立事件的简单集合，而是由路线推进、节点转折、地理环境和历史事件共同构成的复杂过程。传统文字叙事往往按照时间顺序展开，难以充分表达长征跨区域行进、地形环境约束和事件空间分布之间的关系。通过 WebGIS 地图、时间轴、路线动画和节点联动，可以将长征历史转化为可视、可演、可交互的空间叙事过程。

从时空数据建模角度看，平台以“时间——空间——事件——资源——知识”为基本组织框架，将历史事件发生时间、路线轨迹空间位置、红色资源点属性、地形环境特征和知识关系进行统一建模，使分散资料转化为可查询、可分析和可解释的结构化数据。

从空间认知角度看，地图、三维地形和空间分析能够帮助用户从地理环境中理解历史过程。用户不仅能够知道长征“发生了什么”，还能够理解长征“在哪里发生”“路线如何推进”“地形如何影响行军”和“资源如何沿线分布”。

从红色文化传播角度看，平台通过空间化、可视化和智能化方式增强红色文化传播的表现力，使长征精神不再只依赖文字讲述，而能够通过路线、节点、场景、诗词、知识链和研学任务实现多维传播。

从智慧文旅服务角度看，平台不仅承担展示功能，还能够提供资源筛选、路线生成、行程组织、研学任务设计和 AI 辅助讲解服务，推动红色文化数字平台从展示型系统向服务型系统升级。

本项目进一步提出“时——空——事——物——智”五维融合模型，作为平台建设的核心逻辑。其中，“时”指长征历史阶段、事件发生时间和路线推进顺序；“空”指路线轨迹、节点位置、地形环境、行政区域和资源分布；“事”指会议、战斗、渡江、会师、翻越雪山草地等关键历史事件；“物”指纪念馆、旧址、遗址、景区、诗词资源、图片资料和三维场景对象；“智”指 GIS 空间分析、知识图谱关联、AI 智能问答、研学路线生成和讲解内容辅助。通过五维融合，平台突破了传统红色文化展示中“只看文字、只看图片、只看点位”的局限，实现了长征历史从静态信息到动态过程、从单点资源到空间网络、从内容展示到智能服务的转化。

2.6 项目重难点与攻关目标

面向长征红色文旅数字化表达，本项目并非简单完成资源点上图和路线展示，而是试图解决“长征历史过程如何被时空化组织、红色资源如何被空间智能分析、研学服务如何由展示型走向生成型、AI 如何理解地图场景并完成知识解释”四个关键问题。

第一，长征历史过程的时空重构难度高。长征路线跨区域、跨阶段、跨事件类型，涉及会议、战斗、渡江、翻雪山、过草地、会师等多类节点，传统文本叙事难以表达其连续推进过程。本项目以“时间——空间——事件——资源——知识”为主线，构建可查询、可演绎、可分析的长征时空数据底座。

第二，红色资源从静态展示到空间分析的转化难度高。传统平台多停留在资源点标注和景点介绍层面，难以回答“资源为什么这样分布”“路线为什么这样设计”“哪些区域适合研学组织”等问题。本项目引入路线统计、缓冲区分析、资源集聚分析、地形剖面、难度指数和研学适宜性评价，使平台从展示系统升级为空间决策系统。

第三，知识图谱、语义网与 WebGIS 场景融合难度高。红色资源、历史事件、人物精神、诗词文化、研学任务之间存在复杂关联，仅靠数据库字段难以表达深层语义。本项目通过知识关系建模，将“地点——事件——人物——精神谱系——研学任务”组织为可解释知识链，为 AI 问答、路线解释和研学方案生成提供支撑。

第四，红色研学服务闭环构建难度高。现有研学平台往往重路线推荐、轻过程组织，重景点介绍、轻任务设计。本项目围绕“课前认知——现场研学——任务实践——成果生成——课后总结”构建闭环服务，使红色文旅平台从参观导览工具升级为综合育人平台。

三、 系统总体架构与建设方案

3.1 一核两翼三层五模块

红图绘长征 WebGIS 平台的总体建设思路可概括为“一核引领、两翼支撑、三层架构、五类应用”。

“一核”即以长征时空路线为核心主线，将长征过程中的路线轨迹、历史事件、红色资源和地理环境统一纳入空间叙事框架。

“两翼”即以 GIS 空间分析能力和 AI 知识服务能力为支撑。一方面，通过路线统计、地形剖面、缓冲区分析、资源关联和难度指数等 GIS 分析方法揭示长征路线背后的空间规律；另一方面，通过知识图谱和 AI 助手实现历史解释、图表解读、研学辅助和讲解内容生成。

“三层”即数据资源层、空间分析层和交互应用层。数据资源层负责历史事件、路线节点、红色资源、地形环境和知识关系的统一组织；空间分析层负责路线计算、空间统计、资源关联和专题分析；交互应用层面向用户提供地图展示、三维场景、研学服务和智能问答。

“五类应用”即首页主地图、综合 GIS 分析、三维场景、红色研学和 AI 助手。五类应用围绕共享数据服务协同运行，形成从历史展示、空间分析、沉浸体验到研学服务和智能解释的完整功能体系。

3.2 系统分析

系统采用“宏观时空组织——中观空间计算——微观知识服务”的分层分析框架。

宏观层面重点解决长征历史资料如何空间化、结构化和时序化的问题。系统将长征路线、历史事件、红色资源、行政区划、地形环境和三维焦点统一整理为结构化空间数据，并通过标准字段、统一编码和坐标规范构建长征时空数据底座。

中观层面重点解决长征路线和红色资源如何分析的问题。系统通过路线统计、多路线对比、地形剖面、地形难度指数、缓冲区分析、节点类型统计和资源关联分析，揭示不同路线的空间结构、地形约束、资源集聚和研学可达性。

微观层面重点解决用户如何理解和使用的的问题。系统面向教师、学生、研学组织者、游客和管理员提供不同类型服务，通过知识链展示、研学方案生成、AI 智能问答和讲解内容生成，将空间分析结果转化为可理解、可传播、可应用的知识服务。

通过三层协同，系统实现从“历史资料数字化”到“空间规律可视化”，再到“研学服务智能化”的能力跃迁。

3.2.1 宏观时空组织层：长征历史资料空间化

宏观时空组织层重点解决长征历史资料如何空间化、结构化和时序化的问题。系统将长征路线、重要事件、红色资源、行政区划、地形剖面、诗词内容和三维焦点统一整理为结构化空间数据，并严格区分 Leaflet 地图渲染中常用的 [纬度, 经度] 与 GeoJSON 标准 [经度, 纬度]。通过统一字段、统一编码和统一坐标规范，系统能够按照路线、阶段、事件类型、省域和资源类别进行检索、展示和分析，为后续路线动画、缓冲区分析、资源关联和研学路线生成奠定数据基础。

3.2.2 中观空间计算层：路线分析与资源关联

中观空间计算层重点体现平台的 GIS 分析能力。系统通过路线统计、多路线对比、地形难度指数、地形剖面、缓冲区分析、节点类型统计和红色资源关联等工具，揭示不同路线的空间结构、地形变化、资源集聚和研学可达性。综合分析页采用 Leaflet 专题图层、Turf.js 轻量空间计算、ECharts 图表表达和自动分析结论联动展示，使用户既能观察空间分布，也能理解统计结果和分析含义。

3.2.3 微观知识服务层：研学应用与智能解释

微观知识服务层面向具体用户应用场景。红色研学模块根据主题、天数、资源点和空间距离生成每日行程、交通衔接、停留时间、天气建议、关联事件和研学任务；AI 助手结合当前页面上下文、当前路线、当前节点、空间分析结果和知识图谱关系，对图表、路线和研学方案进行解释。在知识组织上，系统默认展示当前点位或当前路线相关的 3—5 条知识链，并通过弹窗展示当前路线相关节点，避免复杂知识网络影响主页面交互。

3.3 运行环境

3.3.1 硬件环境

服务器端可采用普通笔记本、台式机或轻量云服务器进行部署。现场展示或本地化部署时，建议使用一台安装 Node.js 18 以上版本的计算机作为轻量级服务端运行环境，内存不低于 8GB，硬盘预留不少于 10GB 的项目和素材空间。

客户端建议使用最新版本的 Chrome 或 Microsoft Edge 浏览器，能够支持 Leaflet 二维地图、ECharts 图表和 Cesium 三维场景渲染。若需要展示三维模型、真实 DEM 或 3D Tiles，建议使用独立显卡或性能较好的集成显卡设备。

3.3.2 软件环境

平台整体采用轻量化、模块化和渐进式扩展的工程架构。当前阶段可基于本地 Node.js 服务和静态 JSON/GeoJSON 数据快速部署，适合课程实践、竞赛展示和本地化演示；后续可平滑升级至 PostGIS 数据库、云端 API 服务、RAG 知识库和多源数据管理平台，从而兼顾原型展示效率与长期扩展能力。该架构既保证了系统的可运行性，也为后续数据库化、服务化、移动端化和

智能化升级预留了空间。

表 1 系统运行与开发环境

环境类别	推荐配置	说明
操作系统	Windows 10/11 或 Linux 服务器	支持 Node.js 和浏览器 运行环境
服务端	Node.js 18+	托管静态页面、分发 API、读取 JSON 数据
前端地图	Leaflet 1.9.4	二维底图、路线、节 点、资源点和专题图层
三维场景	CesiumJS 1.127	三维地球、地形、路 线、核心点和镜头控制
空间分析	Turf.js	缓冲区、距离、空间关 系等轻量计算
图表表达	ECharts 5.5.0	统计图、对比图、剖面 图和分析结果表达
数据格式	JSON / GeoJSON	历史事件、路线图层、 资源点、分析结果
AI 能力	DeepSeek Chat API	页面问答、分析解释、 研学内容辅助

3.4 功能需求设计

3.4.1 总体功能设计图

系统功能围绕“时空展示——专题分析——沉浸体验——研学服务——智能解释”五个环节展开。首页主地图承担长征路线动态叙事功能，综合 GIS 分析模块承担空间规律揭示功能，三维场景模块承担重点历史节点沉浸表达功能，红色研学模块承担路线方案生成和研学任务组织功能，AI 助手承担知识解释、图表解读、讲解生成和研学辅助功能。各模块共享统一数据资源和前端服务接口，形成多视图联动、多场景协同和多层次表达的数字化应用体系。

“图溯长征，智绘红旅”——基于时空智能的红色文旅数字平台设计方案



图1 总体功能设计图

3.4.2 用例图

设计方案用例图如图2所示。该用例图主要描述“图溯长征，智绘红旅”红色文旅数字平台中不同参与者与系统功能之间的交互关系。

系统主要参与者包括系统管理员、平台用户、教师/指导老师、学生/普通用户、研学组织者以及GeoAI/智能知识服务。其中，系统管理员负责登录与权限管理、用户信息维护、数据库表维护、语义网配置和GeoAI模型参数配置，保障平台数据完整、权限清晰和模型运行稳定；平台用户、教师和学生可通过长征时空展示功能浏览二维地图、查看路线动画、查询历史事件节点、查看时间线、时空立方体和三维核心场景，从空间位置、时间顺序和历史事

件三个角度理解长征过程；教师和学生还可使用 GIS 专题分析功能，对长征路线及沿线资源开展地形剖面分析、缓冲区分析、资源集聚分析、路线难度评价、统计图表展示和分析结论生成；研学组织者、教师和学生可使用红色研学服务功能，完成研学路线生成、每日行程安排、研学任务设计、红色资源点推荐和实践成果报告生成；同时，平台用户可通过智能知识服务进行 AI 智能问答、知识链查询、语义网推理、GeoAI 空间解释、世界模型场景推演和多视图协同可视化。

总体来看，该用例图体现了系统从“数据管理——时空展示——空间分析——研学服务——智能解释”的完整业务流程，通过数据库支撑、时空关系模型、语义网、GeoAI、世界模型和多视图协同可视化等技术，实现长征红色文旅资源的数字化表达、智能化分析和实践化应用。

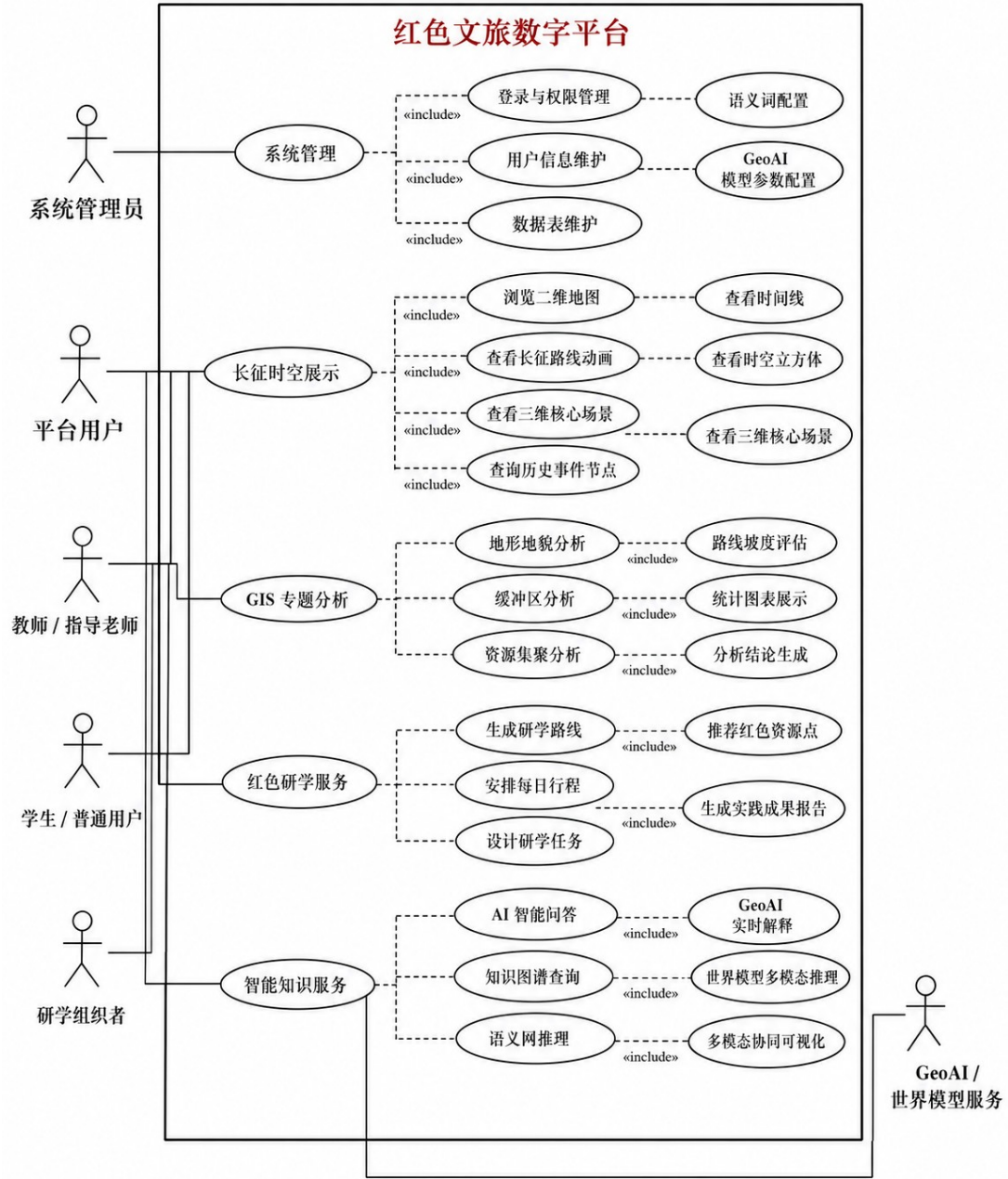


图2 设计方案用例图

3.5 数据流图

3.5.1 顶层图

系统顶层数据流图如图 3 所示，该图从整体角度描述了“图溯长征，智绘红旅”红色文旅数字平台与外部实体之间的数据交互关系。系统主要面向游客、普通用户和管理员提供服务，其中用户可向系统提交历史查询、路线浏览、红色资源检索和旅游服务等需求，系统根据用户请求调用内部数据资源与功能模块，生成历史展示结果、资源分析结果、路线服务结果和交互反馈信息，并返回给用户。管理员主要负责系统后台维护，包括基础数据更新、红色资源管理、用户权限管理、日志查看和系统配置等操作。该图体现了系统的总体输入、处理和输出关系，说明本系统以数据资源为基础，以功能服务为核心，最终实现红色文化展示、资源分析和旅游服务的综合应用目标。

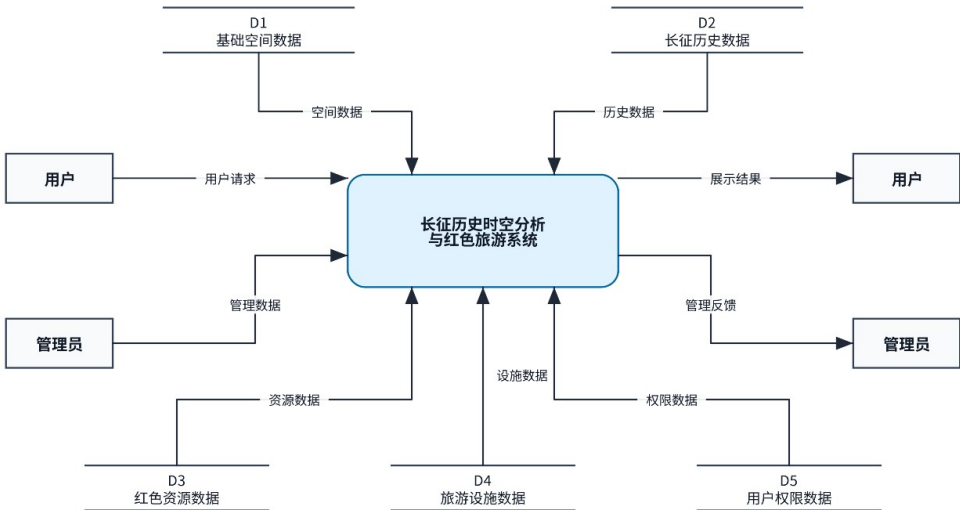


图 3 顶层图

3.5.2 第一层图

系统第一层数据流图如图 4 所示，是在顶层数据流图基础上对系统功能进行进一步分解，主要包括历史时空重建、红色资源分析、红色旅游服务和系统管理支撑四个核心处理模块。用户输入查询条件后，系统首先通过历史时空重建模块调用基础空间库和历史资源库，生成历史路线与时空展示结果；随后红色资源分析模块结合历史资源、空间数据和专题图层，对红色资源进行查询、热点分析和空间分析，形成分析成果；红色旅游服务模块在资源分析结果和设施路网数据的基础上，为用户提供路线规划、行程编排、可达性分析和 service 建议；系统管理支撑模块则负责权限控制、日志记录、数据维护

和运行支撑。该图清晰展示了各功能模块之间的数据传递关系，体现了系统由“历史展示——资源分析——旅游服务——后台管理”构成的完整业务流程。

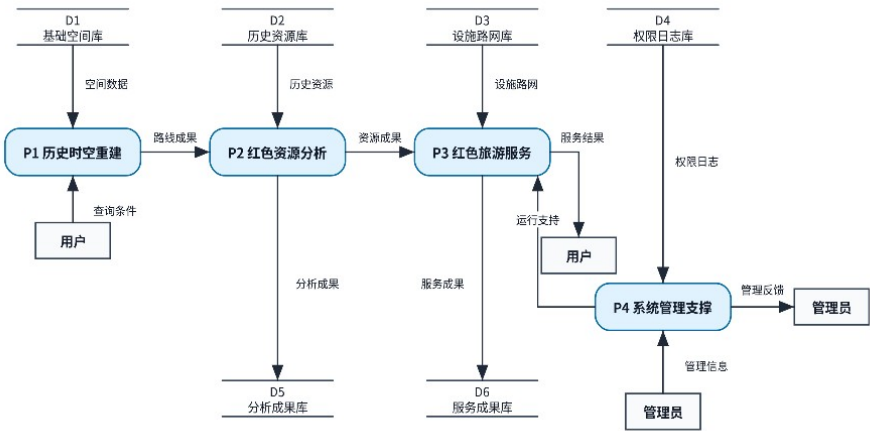


图4 第一层图

3.5.3 子系统分析

（1）历史时空重建子系统

历史时空重建子系统图如图 5 所示，主要面向用户的历史事件查询与时空展示需求，负责对长征相关历史资料、路线节点、时间信息和空间位置进行整理与重建。系统通过调用基础空间库中的地理底图、行政区划、地形地貌等空间数据，并结合历史资源库中的事件文本、时间节点和地点信息，实现历史事件的时空定位、路线串联和过程还原。该子系统能够将分散的历史资料转化为具有时间顺序和空间关联的可视化成果，为后续红色资源分析和旅游服务提供基础数据支撑。

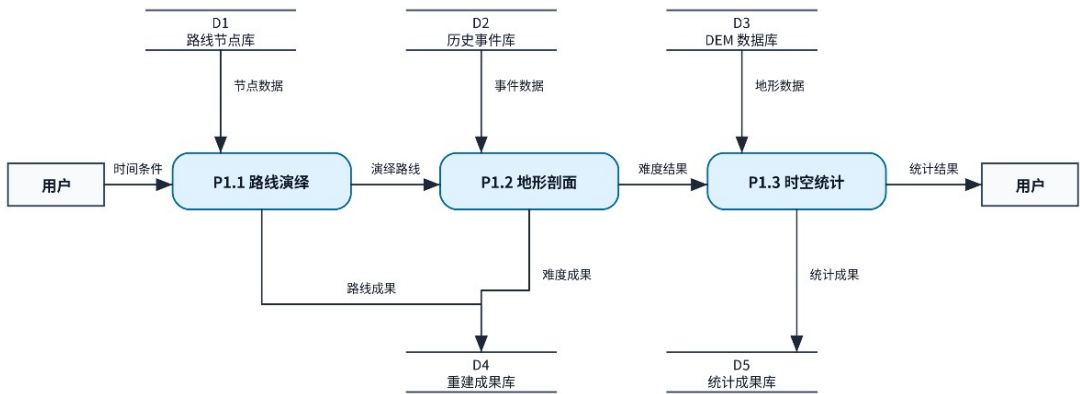


图5 历史时空重建子系统图

（2）红色资源分析子系统

红色资源分析子系统图如图 6 所示，主要用于对红色资源的分布特征、空间集聚关系和综合价值进行分析。系统以红色资源库、基础空间库、长征

路线库和专题图层库为数据来源，完成资源查询、热点分析、缓冲分析和叠加分析等处理过程。通过该子系统，可以识别重要红色资源集中区域，分析资源与长征路线、交通条件、周边环境之间的空间关系，并形成资源成果和热点成果，为红色资源保护、展示和开发利用提供分析依据。

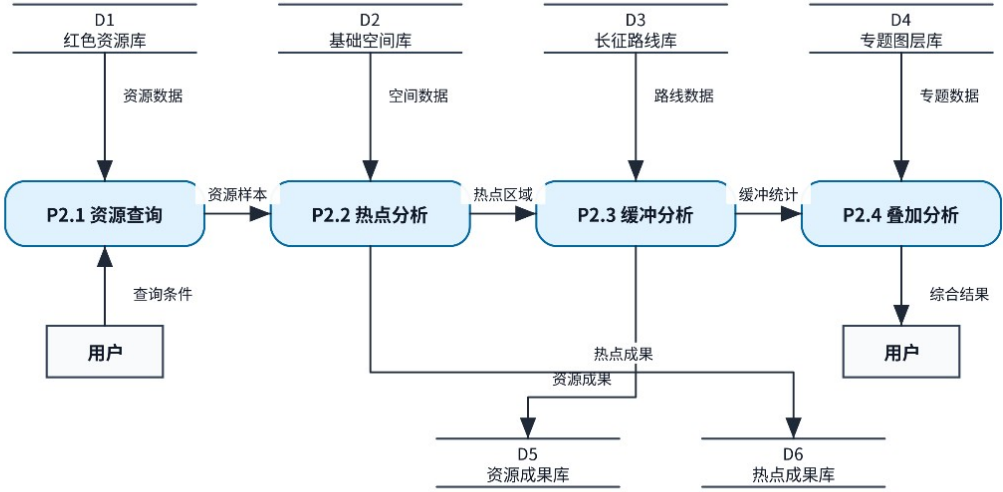


图 6 红色资源分析子系统图

（3）红色研学决策子系统

红色研学服务子系统图如图 7 所示，主要面向游客的红色资源查询、路线规划和服务推荐需求。系统根据游客输入的研学需求，结合道路网络库、红色资源库、旅游设施库、分析成果库和候选点库等数据，完成需求解析、路径优化、行程编排、可达性分析和选址评价等功能。该子系统能够根据景点位置、交通条件、服务设施和分析结果生成较为合理的研学路线和服务建议，并将路线成果、行程成果、可达成果和选址成果存入服务成果库，为游客提供直观、便捷的红色研学辅助决策服务。

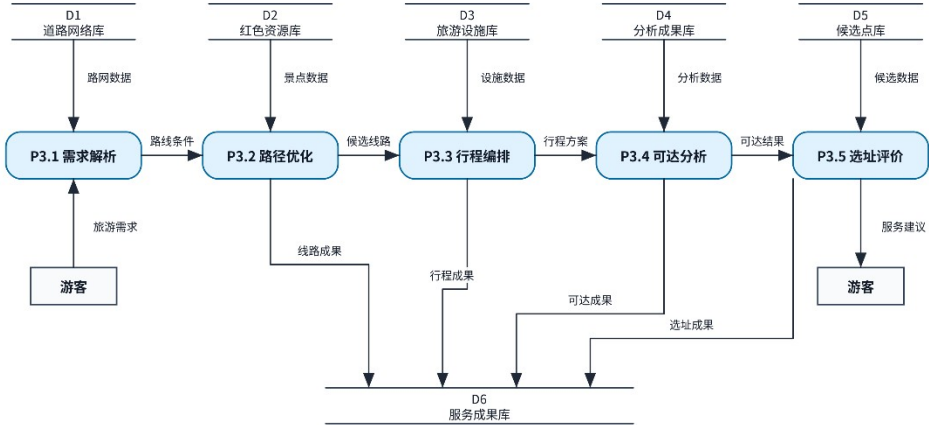


图 7 红色研学决策子系统图

（4）系统管理与基础支撑子系统

系统管理与基础支撑子系统图如图 8 所示，主要负责保障平台稳定运行和数据安全管理，是整个系统的后台支撑模块。该子系统面向管理员提供用

户管理、权限控制、数据维护、日志管理和系统配置等功能，并通过权限日志库记录系统访问、操作行为和管理结果。管理员可以对基础数据、红色资源数据、分析成果和服务成果进行维护更新，同时系统能够对用户访问和功能调用进行权限校验与运行监控，从而保证系统数据的规范性、安全性和可持续运行能力。

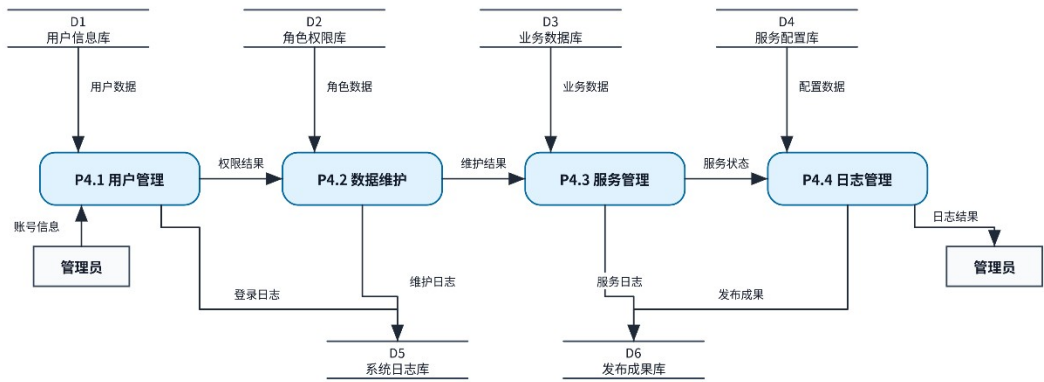


图 8 系统管理与基础支撑子系统图

顶层数据流体现为“用户请求——系统处理——数据读取——结果返回”。第一层数据流分解为首页主地图、综合分析、红色研学、三维场景和AI助手五个处理过程。第二层数据流进一步细分为路线图层读取、时间线排序、缓冲区结果读取、图表渲染、研学方案匹配和知识链解释。

3.6 数据设计

本项目围绕长征历史过程构建“路线为轴、事件为核、资源为空间载体、知识为语义纽带、服务为应用出口”的时空知识数据模型。

其中，长征路线表负责表达历史行军主线，历史事件表负责表达关键转折节点，红色资源表负责承载现实文旅对象，GIS 分析结果表负责沉淀空间计算成果，知识关系表负责支撑语义推理和 AI 解释，研学路线表与研学行程表负责面向应用服务输出。

通过该模型，系统实现了从“空间数据管理”到“知识关系组织”再到“智能服务生成”的数据链条升级，为后续接入时空数据库、RAG 知识库和多源文旅数据平台提供扩展基础。

3.6.1 用户信息表

表名：User

说明：用于存储系统用户的基本信息，支持登录、身份识别和个性化使用。

表 2 用户信息表

字段名称	字段类型	字段说明
user_id	varchar	用户唯一编号
user_name	varchar	用户名称
user_password	varchar	用户密码
user_role	varchar	用户角色，包括普通用户、教师、管理员等
create_time	datetime	用户创建时间

3.6.2 历史事件表

表名：Historical_Event

说明：用于存储长征过程中的重要历史事件，是时间线展示、地图节点表达和知识关联分析的核心数据表。

表 3 历史事件表

字段名称	字段类型	字段说明
event_id	varchar	历史事件唯一编号
event_name	varchar	事件名称
event_date	date	事件发生时间
event_type	varchar	事件类型，如会议、战斗、渡江、会师等
stage	varchar	所属长征阶段
province	varchar	所属省份
city	varchar	所属城市
longitude	double	经度
latitude	double	纬度
importance	int	事件重要程度
description	text	事件简介

3.6.3 长征路线表

表名：LongMarch_Route

说明：用于存储不同长征路线的基础信息，支持路线分层展示、路线筛选和路线对比分析。

表 4 长征路线表

字段名称	字段类型	字段说明
route_id	varchar	路线唯一编号
route_name	varchar	路线名称

route_type	varchar	路线类型，如中央红军路线、红二方面军路线等
start_place	varchar	起点名称
end_place	varchar	终点名称
total_length	double	路线总长度
node_count	int	路线节点数量
description	text	路线说明

3.6.4 路线节点表

表名：Route_Node

说明：用于存储路线上的关键节点信息，并建立路线与历史事件之间的联系。

表 5 路线节点表

字段名称	字段类型	字段说明
node_id	varchar	节点唯一编号
route_id	varchar	所属路线编号
event_id	varchar	关联历史事件编号
node_name	varchar	节点名称
node_order	int	节点在线路中的顺序
longitude	double	经度
latitude	double	纬度
node_type	varchar	节点类型
description	text	节点说明

3.6.5 红色资源表

表名：Red_Resource

说明：用于存储长征沿线红色资源点，包括纪念馆、旧址、遗址、景区等，为红色研学和资源关联分析提供基础数据。

表 6 红色资源表

字段名称	字段类型	字段说明
resource_id	varchar	资源点唯一编号
resource_name	varchar	资源名称
resource_type	varchar	资源类型，如纪念馆、旧址、景区、遗址等
province	varchar	所属省份
city	varchar	所属城市

address	varchar	详细地址
longitude	double	经度
latitude	double	纬度
related_event_id	varchar	关联历史事件编号
description	text	资源介绍

3.6.6 GIS 分析结果表

表名：GIS_Analysis

说明：用于存储路线统计、地形分析、缓冲区分析、节点类型统计、资源关联分析等结果。

表 7 GIS 分析结果表

字段名称	字段类型	字段说明
analysis_id	varchar	分析结果唯一编号
route_id	varchar	所属路线编号
analysis_type	varchar	分析类型，如路线统计、缓冲区分析、地形分析等
analysis_value	double	分析数值
analysis_unit	varchar	数值单位
analysis_result	text	分析结论
create_time	datetime	分析生成时间

3.6.7 研学路线表

表名：Study_Route

说明：用于存储系统生成或预设的红色研学路线方案。

表 8 研学路线表

字段名称	字段类型	字段说明
study_route_id	varchar	研学路线唯一编号
study_route_name	varchar	研学路线名称
theme	varchar	研学主题
days	int	研学天数
suitable_group	varchar	适用对象
route_summary	text	路线概述
task_design	text	研学任务设计
description	text	方案说明

3.6.8 研学行程表

表名：Study_Schedule
说明：用于存储研学路线中每天的具体行程安排。

表 9 研学行程表

字段名称	字段类型	字段说明
schedule_id	varchar	行程唯一编号
study_route_id	varchar	所属研学路线编号
day_index	int	第几天
place_name	varchar	研学地点
resource_id	varchar	关联红色资源编号
activity_content	text	活动内容
study_task	text	研学任务
traffic_suggestion	text	交通建议

3.6.9 知识关系表

表名：Knowledge_Relation
说明：用于存储红色资源、历史事件、长征精神和研学任务之间的语义关联关系，支撑语义网、知识图谱和 AI 助手解释。

表 10 知识关系表

字段名称	字段类型	字段说明
relation_id	varchar	关系唯一编号
source_id	varchar	起始实体编号
source_type	varchar	起始实体类型
target_id	varchar	目标实体编号
target_type	varchar	目标实体类型
relation_type	varchar	关系类型，如发生于、关联、体现、适合设计等
relation_description	text	关系说明

3.6.10 三维场景表

表名：Scene3D
说明：用于存储三维场景中的核心点位、模型路径、展示说明和镜头参

数。

表 11 三维场景表

字段名称	字段类型	字段说明
scene_id	varchar	三维场景唯一编号
scene_name	varchar	场景名称
focus_place	varchar	核心点位
longitude	double	经度
latitude	double	纬度
height	double	高程
model_url	varchar	三维模型路径
image_url	varchar	场景图片路径
description	text	场景说明

3.6.11 AI 问答记录表

表名：AI_Chat_Record

说明：用于记录用户与 AI 助手之间的问答内容，便于后续优化系统服务和分析用户需求。

表 12 AI 问答记录表

字段名称	字段类型	字段说明
chat_id	varchar	问答记录唯一编号
user_id	varchar	用户编号
question	text	用户问题
answer	text	AI 回答内容
context_type	varchar	上下文类型，如地图、路线、研学、分析等
create_time	datetime	问答时间

通过以上数据库表设计，系统能够实现长征路线、历史事件、红色资源、GIS 分析结果、研学路线、三维场景和知识关系的统一管理。各数据表之间通过路线编号、事件编号、资源编号和知识关系编号建立联系，为系统的 WebGIS 展示、时空关系表达、多视图协同可视化、GeoAI 智能解释和红色研学应用提供稳定的数据基础。

四、 关键技术与创新攻关方案

本项目构建了“时空数据底座——空间智能分析——多模态交互服务”三位一体的技术体系。时空数据底座负责长征路线、历史事件、红色资源、地形环境、诗词文化、三维场景和知识关系的统一组织；空间智能分析层负

责路线统计、缓冲区分析、地形剖面、难度指数、资源关联、节点类型统计和热点识别；多模态交互服务层负责二维地图、三维场景、图表可视化、研学方案和 AI 助手的协同表达。该技术体系既体现 WebGIS 平台开发能力，也体现空间分析、知识建模和智能交互的综合创新能力。

4.1 多路线分层与时空叙事技术

多路线分层与时空叙事技术是平台二维地图展示的核心。系统基于 Leaflet 将不同长征路线、历史节点和事件信息整理为独立 GeoJSON 图层，并通过 layerKey 实现图层的动态加载、分类控制和显隐切换。用户可以根据路线类型、历史阶段或事件类别查看不同长征路线的空间走向和节点分布，从而形成对长征整体空间格局的宏观认知。

在路线叙事方面，系统采用“路线轨迹——事件节点——时间轴——详情卡片——诗词资源”的联动机制。路线播放过程中，地图轨迹按照行进顺序逐步高亮，事件节点随路线推进动态出现，右侧详情卡片同步更新节点名称、时间阶段、事件类型、地理位置和历史说明。该机制使长征过程由静态地图线条转化为动态历史过程，增强了平台的空间叙事能力和用户沉浸体验。

4.2 轻量空间分析与表达技术

Turf.js 与 ECharts 共同构成平台轻量级空间分析与可视化表达能力。Turf.js 主要用于前端空间计算，包括路线长度统计、缓冲区构建、空间邻近关系判断、节点数量统计和资源关联分析；ECharts 主要用于分析结果表达，包括路线里程对比图、节点类型统计图、省域分布图、地形剖面图、难度指数图和多路线对比图。

综合分析页采用“专题地图——指标卡片——统计图表——智能结论”的组合方式，将空间计算结果转化为用户易于理解的可视化信息。系统通过统一分析结论服务，为每类分析结果生成解释性文本，使 GIS 分析成果不仅能够被“看见”，也能够被“理解”和“讲述”。

在分析深度上，平台后续可进一步拓展路线空间结构分析、历史事件核密度分析、地形约束分析、红色资源服务圈分析和研学路线适宜性评价。其中，路线空间结构分析可用于比较不同路线的长度、节点密度、转折程度和跨区域特征；历史事件核密度分析可用于识别会议、战斗、渡江和会师等事件的空间集聚区；地形约束分析可结合 DEM、高程、坡度和高差揭示自然环境对路线选择的影响；红色资源服务圈分析可通过 5km、10km、20km 多级缓冲区评价沿线资源覆盖能力；研学适宜性评价可综合资源价值、交通可达性、

主题相关性和行程连续性，为研学路线生成提供量化依据。

表 13 综合 GIS 分析工具表

分析工具	说明	输出结果
路线统计	统计不同路线里程、节点数量、资源关联等指标	路线指标卡 and 对比图
多路线对比	对比不同红军路线的空间结构和数据密度	多路线柱状图/折线图
地形难度指数	综合高程、坡度、高差和特殊地形节点	难度评分和文字解释
地形剖面	展示路线沿线海拔变化和典型困难地段	剖面图与关键点说明
缓冲区分析	预设 5km、10km、20km 圈层	服务圈层和资源集聚结果
节点类型统计	统计会议、战斗、渡江、雪山草地、会师等类型	饼图、柱状图和类型说明
红色资源关联	分析纪念馆、旧址、景区与长征路线关系	资源关联卡片和研学建议

4.3 三维地形与核心场景技术

Cesium 三维场景模块面向重点历史节点构建数字孪生式空间表达框架。系统以遵义会议为核心展示对象，将长征路线、地形起伏、核心点位、历史说明、光柱标识、标签信息和交互量测功能叠加到三维地球场景中，使用户能够从立体空间视角理解长征路线与山地、河流、峡谷等自然环境之间的关系。

该模块不仅增强了历史场景的沉浸感，也使地形环境从背景信息转化为可观察、可测量、可解释的空间要素。用户可以通过镜头飞行、地形夸张、距离量测、高差计算和坡度分析等功能，从空间数据角度理解长征过程中的地理困难和路线选择逻辑。

后续平台可进一步接入真实 DEM、倾斜摄影模型、GLB 模型、3DGS 模型和 Cesium 3D Tiles 数据，围绕遵义会议会址、泸定桥、雪山草地、会师地点等关键节点构建精细化三维场景，提升平台的数字孪生表达能力和沉浸式展示水平。

4.4 红色研学路线生成与知识图谱技术

红色研学模块并非简单的资源点组合，而是基于主题相关度、空间邻近性、历史事件关联性、行程连续性和教育目标匹配进行综合组织。系统根据

用户选择的研学主题、出行天数、目标区域和资源类型，自动筛选相关红色资源点，并结合路线距离、交通衔接、停留时间和学习任务生成每日研学方案。

在知识组织方面，系统引入轻量化知识图谱思想，建立“红色资源——历史事件——精神谱系——研学任务”的语义链条。某一资源点不仅对应具体地理位置，还可以关联相关历史事件、人物故事、精神内涵、诗词内容和实践任务，从而使研学路线具备明确的主题逻辑、空间逻辑和教学逻辑。

通过该机制，红色研学服务从传统的景点串联升级为“资源筛选——路线生成——任务设计——知识解释——成果输出”的完整流程，为思政教育、社会实践和红色文旅活动提供智能化辅助支撑。

4.5 技术路线总结

项目技术路线可概括为“数据层——服务层——表达层——智能层——扩展层”的递进式架构。

数据层以长征路线、历史事件、红色资源、地形环境、诗词文化、三维焦点和知识关系为核心，完成资料整理、坐标清洗、字段标准化和 GeoJSON 空间化处理。

服务层以 Node.js 和统一数据接口为基础，负责静态数据读取、分析结果调用、页面数据分发和后续 API 扩展，为前端应用提供稳定的数据支撑。

表达层以 Leaflet、CesiumJS 和 ECharts 为核心，实现二维路线动态演绎三维场景沉浸展示和专题图表可视化表达。

智能层以知识图谱、GeoAI 和 AI 助手为支撑，实现页面上下文解释、空间分析解读、研学方案辅助和讲解内容生成。

扩展层预留 PostGIS 空间数据库、RAG 知识库、3D Tiles 三维数据、移动端导览和云端部署能力，为平台后续工程化升级和多场景推广提供基础。

技术路线图如图 9 所示。



图 9 技术路线图

五、 系统功能展示

系统功能展示围绕“路线可视、过程可演、空间可析、场景可感、知识可问、研学可用”的设计目标展开。平台以长征路线为主线，通过首页主地图完成历史过程动态叙事，通过综合 GIS 分析揭示路线与地形、资源和区域之间的空间关系，通过三维场景增强重点节点的沉浸式表达，通过红色研学模块实现主题路线生成和任务设计，通过 AI 助手完成面向页面上下文的知识解释与讲解生成。各功能模块之间共享统一数据资源，形成从展示、分析、体验到服务的完整应用闭环。表 14 说明了页面访问路径和对应功能。

表 14 页面访问路径与功能说明

访问路径	页面	主要功能
/、/login.html	登录页	进入系统、保存本地登录状态
/index.html、/zhuye.html	首页主地图	路线图层、事件播放、节点详情、诗词入口
/analysis.html、/fenxi.html	综合分析页	路线统计、剖面、缓冲区、难度指数、资源关联
/tourism.html、/red-tourism.html	红色研学页	资源筛选、研学方案、知识关联
/scene3d.html、/sanwei-	三维场景页	Cesium 地形、核心

changjing.html		点、测距、镜头飞行
----------------	--	-----------

系统默认访问/或/login.html 时进入登录页面，用户身份状态通过浏览器本地存储进行维护。登录后，用户可进入首页主地图，并通过导航入口访问综合 GIS 分析、红色研学、三维场景和 AI 助手等功能模块。各模块以共享数据服务和统一前端配置为支撑，围绕长征主题构建多视图协同、多尺度表达和多场景联动的数字化展示框架。登录页面如下图 10 所示。



图 10 登录页面

5.1 首页主地图功能

首页主地图是系统的核心时空叙事界面，主要承担长征路线可视化、历史事件定位、红色资源展示、诗词文化表达和交互式浏览等功能。页面以 WebGIS 地图为基础，通过路线图层、事件节点、时间轴、信息弹窗和详情卡片的协同设计，实现长征历史过程的空间化组织与动态化表达。

在路线表达方面，系统将不同部队路线或历史线路整理为独立 GeoJSON 图层，并通过图层控制机制实现多路线分层加载、动态显隐和分类管理。用户可以直观查看不同长征路线的空间走向、跨区域分布格局和路线关联关系，从宏观层面理解长征历史进程的空间结构。如图 11 所示，页面左侧为图层控制功能，此时只显示“中央纵队路线图”及该路线上的关键节点。



图 11 主地图显示页面

在节点交互方面，用户点击关键节点后，系统可在地图端同步展示节点属性信息，并在右侧详情面板展示该节点对应的历史背景、时间阶段、事件类型、空间位置和相关说明。通过“地图定位——节点弹窗——详情卡片——路线动画”的联动机制，平台实现了长征历史事件的空间化呈现和过程化叙事，如图 12 所示。

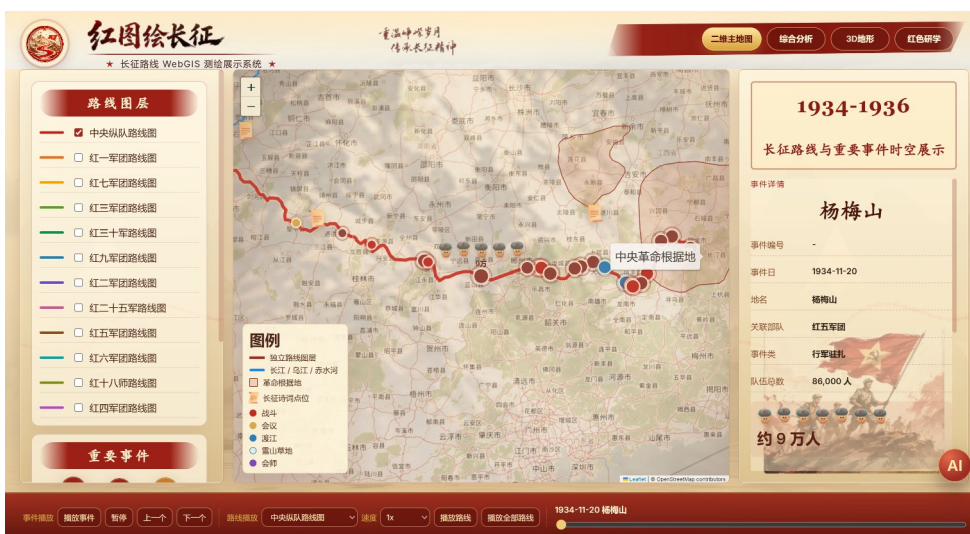


图 12 重要事件节点信息显示

在时序表达方面，系统通过路线动画和事件时间轴构建“时间——空间——事件”耦合叙事模式。路线播放过程中，地图轨迹按照行进顺序逐步高亮，事件节点和详情卡片同步更新，使用户能够从动态演进视角理解长征路线推进过程、关键节点分布和历史事件之间的逻辑关系。图 13 展示了中央纵队路线图的推进过程，随着前进的过程，关键节点会逐步出现，右侧的路线详情也会随之更改。根据每段路线的时间不同，动画播放的速度也会随之改变，形象地展示出了长征的真实过程。



图 13 长征过程动画

在交互表达方面，系统支持阶段筛选、事件类型筛选、重要性分级显示、节点点击查询、弹窗展示和详情卡片联动。用户可按照会议、战斗、渡江、雪山草地、会师等事件类型进行专题浏览，也可依据历史阶段快速定位重点区域。通过“地图节点——时间轴——属性信息——图文说明”的联动机制，系统提升了历史事件的可读性、空间认知度和交互体验。

此外，首页还支持标准地图、影像地图和特色底图等多种底图切换方式，并融合诗词展示、语音朗读和红色资源入口，形成兼具空间叙事、文化表达和交互体验的综合性展示界面。点击地图上的诗词点位，可以打开如下图 14 所示的诗词详情页，可以看到当前地点联动的诗词内容和解析等。



图 14 诗词页面

5.2 综合 GIS 分析功能

综合 GIS 分析模块是平台从展示型系统迈向分析型系统的核心支撑。该模块围绕长征路线的空间结构、地形条件、节点类型、资源分布和服务覆盖

开展多维分析，能够从数据层面揭示长征路线与自然环境、历史事件和红色资源之间的耦合关系。

路线统计用于计算不同路线的里程长度、节点数量、资源关联数量和阶段分布情况，帮助用户理解不同长征路线的规模特征。多路线对比用于分析不同路线在空间跨度、节点密度、资源分布和路径结构上的差异，揭示多条路线之间的组织关系。节点类型统计用于分析会议、战斗、渡江、雪山草地、会师等事件类型的数量结构和空间分布，帮助用户理解长征过程中的关键事件类型。图 15 展示了对中央纵队路线图进行路线统计分析的结果。



图 15 路线统计分析页面

地形分析功能重点揭示长征路线与自然地理环境之间的耦合关系。系统可通过地形剖面展示路线沿线海拔变化和地形起伏特征，并结合高程、高差、坡度和特殊地形节点构建地形难度指数，用于表达复杂地貌条件对路线选择、行进过程和历史事件发生环境的影响。

缓冲区分析围绕长征路线构建 5km、10km、20km 等多尺度空间服务圈，用于分析路线周边红色资源的可达性、服务覆盖范围和资源集聚特征。该功能能够辅助识别与路线关联度较高的资源点，以及具有研学组织、资源整合和区域展示价值的重点空间单元。图 16 展示了对中央纵队路线图做 10km 缓冲区的结果，右侧展示了具体的数据。



图 16 缓冲区分析结果

红色资源关联分析则从空间邻近关系和主题关联关系两个层面，揭示纪念馆、旧址、遗址、景区等资源与长征路线之间的联系。通过该模块，系统不仅回答“长征路线经过哪里”，还进一步回答“沿线资源如何分布”“哪些区域具有研学价值”“地形环境如何影响历史进程”等问题。图 17 展示了对红色资源做热点分析的结果。



图 17 热点分析结果

5.3 三维场景功能

三维场景模块基于 CesiumJS 构建，主要用于实现重点历史节点的三维地理可视化表达和沉浸式空间展示。该模块以遵义会议等关键历史节点为核心展示对象，将长征路线、地形环境、核心点位和历史说明叠加至三维地球场景中，增强用户对历史事件发生环境的空间感知和情境理解。图 18 展示了 3D 页面的主要场景，可以清楚的看到地表的路线走向与路线起伏。



图 18 3D 主页面

系统支持三维地球浏览、地形加载、路线绘制、核心点标注、标签展示、光柱效果、地形夸张、图层开关、测距工具、点击拾取和镜头飞行等功能。用户可以通过三维视角观察长征路线与山地、河流、峡谷和地形起伏之间的关系，从而更直观地理解复杂地理环境对历史进程和路线选择的影响。

放大地图，如图 19 所示，可以清晰地看到地表起伏，从而深刻认识到红军长征的艰辛与不易。

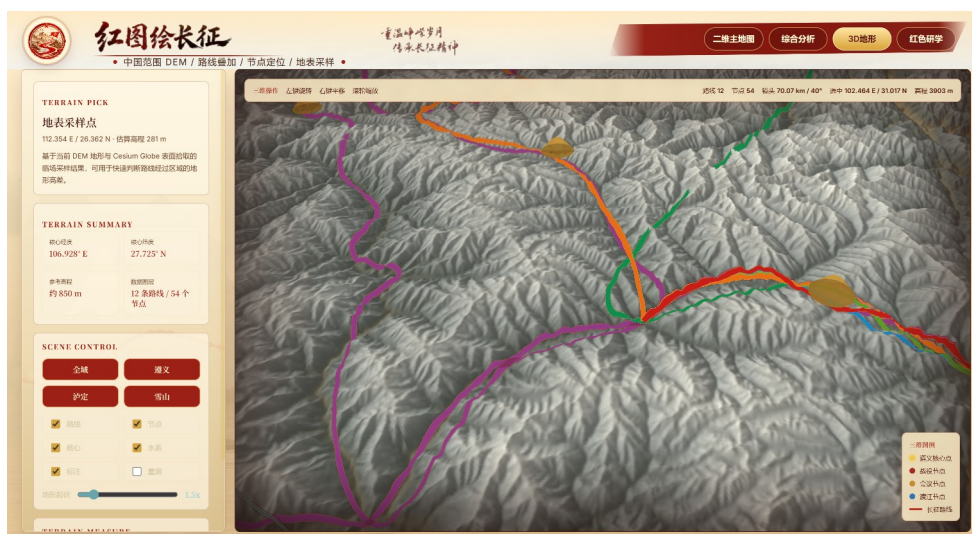


图 19 地形起伏结果展示

三维量测功能进一步提升了场景的分析价值。用户通过距离、高差和坡度量测，不仅能够获得空间数据结果，也能够从地理环境角度理解长征过程中翻越高山、跨越河流和穿越复杂地貌所面临的困难。二维地图侧重宏观路线格局、事件组织和资源分布，三维场景则侧重点区域的空间沉浸、地形表达和环境感知，两者共同提升平台的多尺度可视化能力。如图 20 所示，在地图上点击任意两处，可以量取两地之间的距离和高差，计算坡度，从数据上直观地感受翻越雪山的艰难。



图 20 量测功能

在场景组织上，系统通过 scene3d-focus.json 管理核心点位、展示说明、图片资源和模型预留字段，使三维场景具备良好的数据驱动能力和扩展能力。当前阶段以三维地形、路线折线和核心点展示为主，后续可进一步接入真实 DEM、倾斜摄影模型、GLB 模型、3DGS 模型或 Cesium 3D Tiles 数据，构建遵义会议会址、泸定桥、雪山草地等重点节点的精细化三维场景。

三维场景模块与二维地图模块形成互补关系。二维地图侧重宏观路线格局、事件组织和资源分布，三维场景侧重重点区域的空间沉浸、地形表达和环境感知，两者共同提升系统的多尺度可视化能力和综合展示效果。

5.4 红色研学功能

红色研学模块面向红色文旅、实践教学和思政教育应用，主要用于基于红色资源点、历史事件和空间距离生成主题化研学路线方案。该模块将 WebGIS 空间分析能力与研学服务需求结合，实现从资源展示到路线组织、从历史讲解到任务设计的应用延伸。主页面如图 21 所示。



图 21 红色研学页面

系统支持按照省份、资源类型、关键词、研学主题和出行天数进行筛选，并提供长征转折会议、渡江战斗、雪山草地、纪念馆研学等主题方向。用户选择条件后，系统能够生成包含每日行程、资源点介绍、交通衔接、停留时间、天气建议、餐饮建议、关联事件和研学任务的综合方案。

在路线生成逻辑上，系统综合考虑资源点空间位置、主题相关度、历史事件关联性和行程连续性，使研学路线不仅具备空间可达性，也具备内容连贯性和教育指向性。通过该机制，系统避免简单的资源点罗列，而是围绕特定主题形成具有叙事结构、学习目标和实践价值的研学线路。图 22 展示了生成的江西省纪念馆 7 天研学路线，图中可以看到每日规划的路径和地点，右侧可以查看具体研学方案。切换右侧的选项卡，还可以查看研学过程中的交通食宿和道路研判等内容。



图 22 研学方案展示

在知识组织方面，系统引入轻量化知识图谱思想，将红色资源、历史事件、长征精神和研学任务进行语义关联。某一资源点不仅对应具体地理位置，还可关联相关历史事件、精神内涵和学习任务，从而形成“资源点——历史事件——精神谱系——研学活动”的知识链条，提升研学内容的系统性、解释深度和组织效率。如图 23 和图 24 所展示的内容。

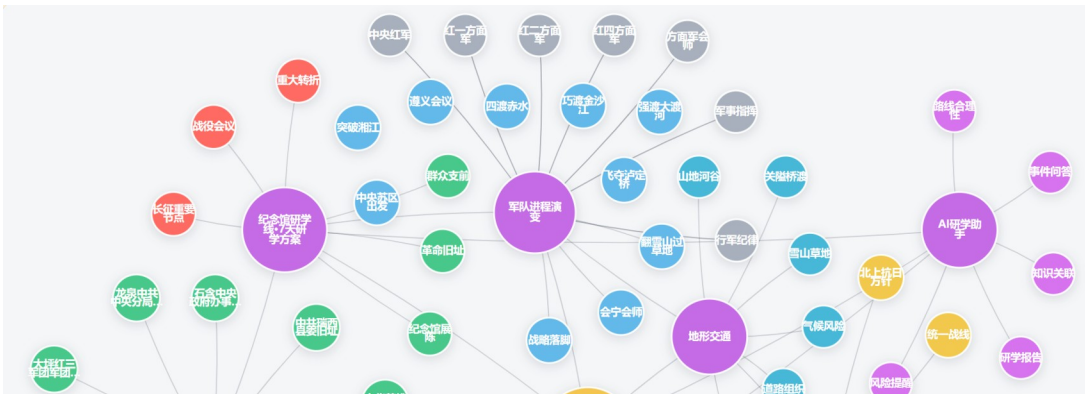


图 23 知识图谱 1



图 25 AI 助手功能

六、 可行性分析

6.1 数据来源和质量

系统当前数据由历史事件、路线节点、部队路线、红色资源、分析结果和三维焦点等内容组成。该方式结构清晰、更新方便，适用于本地化展示、实践教学和红色研学场景。正式成果阶段应补充数据来源、坐标精度、采集时间和处理方法说明。

6.2 技术可行性

Leaflet、Cesium、Turf、ECharts 和 Node.js 均为成熟的前后端技术组合。项目采用无复杂构建依赖的轻量架构，便于本地运行和快速部署。DataService 已区分静态数据和 API 模式，后续迁移数据库不会破坏前端主要逻辑。

6.3 用户需求和应用场景

本项目可服务于红色研学展示、历史空间教育、实践教学和数字文旅应用等多类场景。教师和学生可通过路线、节点、诗词和三维场景开展历史学习与空间认知；研学组织者可通过资源筛选和路线方案生成组织实践活动；平台管理者可通过数据维护和功能扩展持续完善系统内容与服务能力。

6.4 经济和社会效益分析

项目采用开源前端库和轻量 Node.js 服务，开发和部署成本较低。系统把红色文化、空间分析和研学服务结合起来，有助于提升红色资源展示效果、增强学生空间认知、丰富研学活动内容，并为后续红色文化数字化平台建设提供参考。

表 15 项目可行性分析表

可行性维度	结论	说明
数据可行性	较高	当前数据结构清晰，后续可补充来源、精度和元数据
技术可行性	较高	前端地图、三维、图表和 Node 服务均已形成成熟方案
部署可行性	较高	本地或服务器均可运行，AI 可作为增强功能降级
维护可行性	较高	模块化目录和共享 DataService 便于后续扩展
应用可行性	较高	适合实践教学、红色研学展示和数字文旅应用

七、 作品特色与创新

本作品的特色与创新主要体现在以下三个方面。

①亮点一：从红色资源上图到长征时空过程重构

本项目突破传统红色文化平台“点位标注式展示”的局限，将长征路线、历史事件、红色资源、地形环境和精神谱系统一纳入时空数据框架，实现了长征历史由文本叙事向空间叙事、由静态展示向动态演绎的转化。

②亮点二：从普通 WebGIS 到时空智能分析平台

平台不仅展示路线和资源点，更围绕路线结构、地形约束、资源集聚、缓冲覆盖和研学适宜性开展空间分析，使红色文旅平台具备辅助研判、路线设计和资源评价能力。

③亮点三：从数据库管理到知识图谱解释

平台通过知识关系表和语义网思想，将红色资源、历史事件、人物精神、诗词文化和研学任务组织为知识链，使系统能够解释“为什么这个点重要”“为什么这条路线合理”“这个资源适合设计什么研学任务”。AI 助手不是孤立的聊天窗口，而是与当前地图范围、路线状态、事件节点、分析图表和研学方案联动，能够实现面向 WebGIS 场景的上下文感知型解释服务。

八、 未来扩展与推广前景

本项目具有良好的拓展潜力和推广应用前景。后续可从应用、技术与传播三个维度持续深化，逐步形成更具系统性和推广价值的红色文化时空智能平台体系。

在应用维度，平台以长征主题为基础，可逐步向井冈山、延安、西柏坡、东北抗联线路及地方党史教育基地等更多红色场景延伸，形成可复制、可推广的红色文化时空智能平台模板。同时面向学校教学、场馆展陈、文旅管理、研学组织和公众导览等不同需求，灵活适配为教学版、展示版、管理版、研学版和公众导览版等多元服务形态。

在技术维度，平台以空间智能与知识智能的深度融合为核心特色。未来将通过引入空间索引与路径优化算法增强路线分析和地形约束研判能力，借助 RAG 检索增强生成技术实现基于权威史料库的精准知识问答，并结合三维实景建模、Cesium 3D Tiles 和移动端定位等技术，支撑从室内展陈到野外现场的多场景应用，推动平台从展示工具向具备分析推理能力的智能系统演进。

在传播维度，平台致力于构建“沉浸感知+互动参与+系统教育”的新型红色文化传播生态。通过数字人讲解、虚拟展厅、AR 导览、移动端打卡、互动任务系统及大屏展示等多种方式，形成线上线下联动、室内户外贯通的体验闭环，增强用户参与感和沉浸感，尤其有助于吸引年轻群体主动参与红色文化传播。

总体而言，本项目以长征历史为精神内核，以时空数据为组织方式，以 WebGIS 和人工智能为技术支撑，探索了一条红色文化从资源数字化走向叙事空间化、从展示可视化走向服务智能化、从单点传播走向系统育人的创新路径，具有较高的教学价值、技术价值、文化价值和推广价值。